

Examen Práctico Redes II (2025-11-28)

1. Red - IPv4

1.a.

B.Dom	Net/Pfx	Mask	
Red A 50	100.0.0.0/26	255.255.255.192	
Red B 20	100.0.0.64/27	255.255.255.224	
Red C 10	100.0.0.128/28	255.255.255.240	
R1-R4 2	100.0.0.252/30	255.255.255.252	
R2-R4 2	100.0.0.248/30	255.255.255.252	
R3-R4 2	100.0.0.244/30	255.255.255.252	
WAN	128.66.0.0/30	255.255.255.252	(no inc.)

1.b. Asignar una dir IP en el router R4 para el enlace WAN.

128.66.0.2/30

1.c. Armar la tabla de ruteo completa para el router R4.

Dest	Mask	Gateway	
100.0.0.252	255.255.255.252	0.0.0.0	e.R1
100.0.0.248	255.255.255.252	0.0.0.0	e.R2
100.0.0.244	255.255.255.252	0.0.0.0	e.R3
128.66.0.0	255.255.255.252	0.0.0.0	e.WAN
100.0.0.0	255.255.255.192	100.0.0.254	e.R1
100.0.0.64	255.255.255.224	100.0.0.250	e.R2
100.0.0.128	255.255.255.240	100.0.0.246	e.R3
0.0.0.0	0.0.0.0	128.66.0.1	e.WAN

1.d. Asignar una dir. IP a un host de la red A y armar la tabla de ruteo.

Host A = 100.0.0.16/26

Dest	Mask	Gateway	
100.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	
0.0.0.0	0.0.0.0	100.0.0.1	

1.e. Asignar una dir. IP a los hosts **emsrv.dom.com** y **resolver.dom.com**.

Red C: 100.0.0.128/28

emsrv.dom.com = 100.0.0.130/28

resolver.dom.com = 100.0.0.131/28

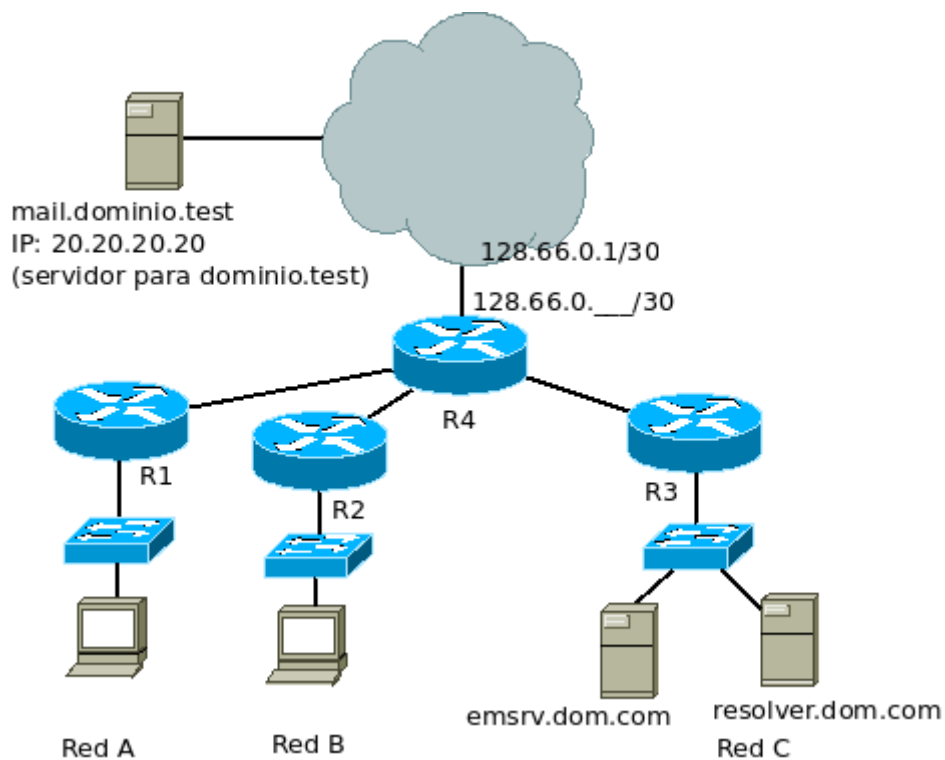


Figura 1.

2. Red - IPv6

Dado el bloque IPv6 asignar una red para el enlace entre R1 y R4. Indicar las dir IP de cada uno de los dispositivos.

Dejar espacio para los otros enlaces:

Usar /127 o /64

2001:db8::/64 → 2001:db8::1/64, 2001:db8::2/64

3. Aplicación y transporte

3.a. Si un host en la red A tiene configurado como servidor de correo saliente a: **emsrv.dom.com** y como DNS local resolver la dir. IP de **resolver.dom.com** y desea enviar un e-mail a la cuenta [<juan@dominio.test>](mailto:juan@dominio.test) indicar que protocolos de aplicación usara el host, que protocolos de transporte, puertos origen, destino, direcciones IP origen y destino para enviarlo. En el caso del protocolo de DNS que consulta/s hará y cual/es podrían ser las respuesta/s. Las consultas serán recursivas o iterativas?

```
host A = 100.0.0.16/26
emsrv.dom.com = 100.0.0.130/28
resolver.dom.com = 100.0.0.131/28
mail.dominio.test = 20.20.20.20/?
```

DNS:

```
UDP 100.0.0.16:1024 100.0.0.131:53
Q: (rd) emsrv.dom.com.                IN    A
UDP 100.0.0.131:53 100.0.0.16:1024
A: (ra) emsrv.dom.com.                IN    A    100.0.0.130
```

SMTP:

```
TCP 100.0.0.16:1025 100.0.0.130:25    Alt:587/465
HELO, MAIL FROM ...
```

3.b. Una vez recibido el e-mail por su servidor de correo saliente indicar lo mismo para que este contacte al servidor de la cuenta [<juan@dominio.test>](mailto:juan@dominio.test).

DNS:

```
UDP 100.0.0.130:1024 100.0.0.131:53
Q: (rd) dominio.test.                IN    MX
UDP 100.0.0.131:53 100.0.0.130:1024
A: (ra) dominio.test.                IN    1    MX mail.dominio.test.
UDP 100.0.0.130:1025 100.0.0.131:53
Q: (rd) mail.dominio.test.            IN    A
UDP 100.0.0.131:53 100.0.0.130:1025
A: (ra) mail.dominio.test.            IN    A    20.20.20.20
```

SMTP:

```
TCP 100.0.0.130:1026 20.20.20.20:25
HELO, MAIL FROM ...
```